

المرحلة 5 · الجزء أ

المرحلة 5 (أ): المحتوى والتصفح

الكتالوج والمحتوى · LearningIndex · شاشة المواد · شاشة الوحدات · البحث

الشاشات: 04 المواد · 05 الوحدات · البحث

يسبقها: المرحلة 4

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 40 دقيقة

تتبعها: المرحلة 5 (ب)

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذا الجزء؟

المرحلة 5 هي **المحتوى والتصفّح**: الطريق الذي يمشيه الطالب من «ماذا أتعلّم؟» إلى الدرس. وقد قُسمت جزأين. هذا **الجزء (أ)** يغطي **طبقة البيانات** (الكتالوج والمحتوى)، وشاشتي **المواد** و**الوحدات**، والبحث بالعنوان. أما الجزء (ب) فيغطي دروس الوحدة ومركز الدرس.

المواد (04) ◄ الوحدات (05) ◄ دروس الوحدة (06) ◄ مركز الدرس (07)

> **ملاحظة**
> الخطوتان الأوليان في هذا الدليل (أ)، والأخريان في الدليل (ب).

الشاشات التي بُنيت في هذا الجزء

الشاشة	المسار	الملف	ما تعرضه
04 المواد (تبويب)	`/subjects`	`learning/subjects_screen.dart`	قائمة مواد الصف: أيقونة، نسبة التقدّم، شريط بلون المادة، «الحالي: الدرس»، والبحث
05 الوحدات	`/subjects/:subjectId`	`learning/units_screen.dart`	بطاقة رأس المادة وبطاقة لكل وحدة بحالتها (مكتملة / نشطة / لم تبدأ)
ورقة البحث	ورقة سفلية	`learning/widgets/lesson_search_sheet.dart`	بحث بالاحتواء في عناوين كل الدروس

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`catalog/catalog_models.dart`	النماذج: `Catalog` ← `CatalogSubject` ← `CatalogUnit` ← `CatalogLesson` ← `CatalogConcept`
`catalog/catalog_repository.dart` / `catalog_providers.dart`	تحميل الكتالوج (من المحتوى المنزَّل أو من الأصول)
`content/content_repository.dart` / `lesson_content.dart`	قراءة ملفات الدروس (JSON) وأجزاؤها
`learning/learning_index.dart`	لقطة صرفة من تقدّم الطالب (حالة الدرس والوحدة والمادة)
`learning/learning_providers.dart`	مزوّدات: الفهرس، أجزاء الدروس، النجوم
`learning/widgets/learn_cards.dart`	بطاقات مشتركة بين شاشات التصفّح

الملف	دوره
`assets/content/catalog_grade5.json`	هيكل المحتوى: مواد ← وحدات ← دروس ← مفاهيم

2. طبقة البيانات: الكتالوج والمحتوى

الكتالوج: هيكل المنهاج

ملف `catalog_grade5.json` يصف **ما يوجد** في المنهاج دون محتواه: **6 مواد، 19 وحدة، 54 درسًا، 86 مفهومًا** للصف الخامس.

المادة	الأيقونة	اللون	الوحدات	الدروس
الرياضيات	calc	teal	5	20
العربية	book	coral	3	9
الإنجليزية	chat	purple	3	6
العلوم	leaf	blue	3	8
الاجتماعيات	map	slate	2	4
التربية الإسلامية	moonstar	amber	3	7

assets/content/catalog_grade5.json — سطر 18

```
"id": "math.u1.l1",
"title": "الأعداد",
"estimatedMinutes": 15,
"order": 1,
"concepts": [
  {
    "id": "math.u1.l1.c1",
    "title": "قراءة الأعداد الكبيرة وكتابتها"
  },
  {
    "id": "math.u1.l1.c2",
    "title": "القيمة المنزلية"
  }
]
```

- **المعرّفات هرمية:** `math.u1.l1.c1` = المادة.الوحدة.الدرس.المفهوم. فمن معرّف المفهوم تعرف مادته ووحدته ودرسه دون بحث. اختبار الكتالوج يتحقق أن المعرّفات فريدة وتتبع هذا النمط.
- **المفهوم (Concept)** هو أصغر وحدة قياس: الإتقان يُحسب لكل مفهوم، ومنه تُبنى خطة المراجعة.
- الواجهة **لا تكتب أسماء المواد والدروس في الكود**؛ تقرؤها من الكتالوج. فتُضاف مادة جديدة بتعديل JSON فقط.

نماذج الكتالوج وفهارسها السريعة

lib/features/catalog/catalog_models.dart — سطر 128

```
class Catalog {
  Catalog({required this.grade, required List<CatalogSubject> subjects})
    : subjects = List.unmodifiable(subjects),
      _lessonsById = {
        for (final s in subjects)
          for (final l in s.lessons) l.id: l,
      },
      _subjectsById = {for (final s in subjects) s.id: s};

  factory Catalog.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    final subjects = [
      for (final s in json['subjects'] as List<dynamic>)
        CatalogSubject.fromJson(s as Map<String, dynamic>),
    ]..sort((a, b) => a.order.compareTo(b.order));
    return Catalog(grade: json['grade'] as int, subjects: subjects);
  }

  final int grade;
  final List<CatalogSubject> subjects;
  final Map<String, CatalogLesson> _lessonsById;
  final Map<String, CatalogSubject> _subjectsById;
```

الدالة	تعطي
`lessonById / subjectById`	عنصرًا بمعرّفه (خريطة جاهزة، بلا بحث خطي)
`unitOfLesson(lesson)`	وحدة الدرس
`nextLessonInSubject(lesson)`	الدرس التالي في نفس المادة (أو null)
`conceptById(id)`	المفهوم مع درسه (للمراجعة)
`firstLesson / allLessons`	أول درس في الكتالوج / كل الدروس

تحميل الكتالوج

lib/features/catalog/catalog_repository.dart — سطر 21

```
Future<Catalog> load() async {
  final cached = _cached;
  if (cached != null) return cached;
  return _cached = await _installed() ?? _parse(await _loadString(assetPath));
}

Future<Catalog?> _installed() async {
  try {
```

لماذا؟

يُفضَّل الكتالوج

المنزَّل

(لو نزّل الطالب محتوى أحدث) وإلا الكتالوج المضمَّن في التطبيق. والنتيجة تُحفظ بعد أول قراءة. وإن فشلت قراءة المنزَّل نرجع صامتين للمضمَّن فلا ينكسر التطبيق.

محتوى الدروس

الكتالوج هيكل فقط. المحتوى الفعلي لكل درس في ملف JSON منفصل `assets/content/lessons/<lessonId>.json` (الحزمة، الشرح، الملخص، الفيديو، الكلمات، أسئلة التدريب والاختبار). `ContentRepository` يقرؤه، و `lessonContentProvider(lessonId)` يعطيه للشاشات.

انتبه

ليس لكل درس في الكتالوج محتوى.

الكتالوج فيه 54 درسًا بينما ملفات المحتوى المضمَّنة 11 فقط. الدرس بلا ملف يظهر «قيد الإعداد» ولا نخترع له محتوى. (راجع الجزء ب.)

lib/features/content/lesson_content.dart — سطر 225

```
bool has(LessonPart part) => switch (part) {
  LessonPart.pack => pages.isNotEmpty,
  LessonPart.explanation => steps.isNotEmpty,
  LessonPart.summary => summary.isNotEmpty,
  LessonPart.video => video != null,
  LessonPart.words => words.isNotEmpty,
  LessonPart.practice => practice.isNotEmpty,
  LessonPart.quiz => quiz.isNotEmpty,
};

List<LessonPart> get parts => [
  for (final p in LessonPart.values)
```

الدالة `has(part)` تحدد أي أجزاء الدرس متوفرة فعلًا، ومنها تبني شاشة الدرس أزرارها (الجزء ب).

3. LearningIndex: كل شيء محسوب

شاشات التصفّح كلها تحتاج أن تعرف: ما حالة هذا الدرس؟ ما نسبة هذه الوحدة؟ ما الدرس الذي يكمل منه الطالب؟ بدل أن تسأل القاعدة في كل شاشة، يبني `LearningIndex` **لقطة صرفة** من جدولي التقدّم `lesson_progress` و `lesson_part_progress` مرة واحدة:

lib/features/learning/learning_providers.dart سطر 27

```
final learningIndexProvider = Provider.autoDispose<LearningIndex>((ref) {
  final id = ref.watch(activeProfileIdProvider).value;
  if (id == null) return const LearningIndex.empty();
  return LearningIndex(
    progress: ref.watch(lessonProgressProvider(id)).value ?? const [],
    parts: ref.watch(lessonPartsProvider(id)).value ?? const [],
  );
});
```

الدالة	تفعل
`statusOf(id)` / `progressOf(id)`	حالة الدرس (notStarted..completed) ونسبته
`partsDone(id)`	أجزاء الدرس المنجزة
`completedCount(lessons)` / `fraction(lessons)`	عدد المكتمل ونسبته (المكتمل ÷ الكل)
`startedAny(lessons)`	هل بدأ الطالب أي درس منها؟
`resumeLesson(lessons)`	الدرس الذي يكمل منه: أحدث `inProgress`، وإلا أول درس غير مكتمل، وإلا null

lib/features/learning/learning_index.dart سطر 51

```
  CatalogLesson? resumeLesson(List<CatalogLesson> lessons) {
    CatalogLesson? best;
    DateTime? bestAt;
    for (final l in lessons) {
      if (statusOf(l.id) != LessonStatus.inProgress) continue;
      final at = updatedAtOf(l.id);
      if (best == null ||
          (at != null && (bestAt == null || at.isAfter(bestAt)))) {
        best = l;
        bestAt = at;
      }
    }
    if (best != null) return best;
    for (final l in lessons) {
      if (!isCompleted(l.id)) return l;
    }
    return null;
  }
}
```

لماذا؟

لا يُخزَّن شيء من هذه النسب. كونها مشتقة يمنع أن تختلف نسبة الوحدة المعروضة عن الدروس المكتملة فعلًا.

4. شاشتا المواد والوحدات



المواد (04)



الوحدات (05)

04 المواد

قائمة بمواد صف الطالب (من `catalogProvider`)، لكل مادة بطاقة فيها: أيقونة بلون المادة، الاسم، **النسبة** (أو «لم تبدأ»)، شريط تقدّم بلونها، وسطر «الحالي: الدرس...» من `index.resumeLesson(s.lessons)`. ومادة لُمس فيها آخر درس تُعلَّم بحدّ أخضر.

- الضغط على بطاقة ← `context.push(AppRoutes.units(subjectId))`.
- زر البحث ← `showLessonSearchSheet` ← اختيار نتيجة ← `AppRoutes.lesson(id)` (مركز الدرس مباشرة).
- هي **تبويب** في الشريط السفلي فتُفتح بحركة تبويب (`PageMotion.tab`).

البحث بالعنوان

lib/features/learning/widgets/lesson_search_sheet.dart سطر 34

```
List<CatalogLesson> get _results {
  final q = _query.trim().toLowerCase();
  if (q.isEmpty) return const [];
  return [
    for (final l in widget.catalog.allLessons)
      if (l.title.toLowerCase().contains(q)) l,
  ];
}
```

- بحث **بالاحتواء** وبلا حساسية لحالة الأحرف في عناوين كل الدروس (`allLessons`).
- النص الفارغ ← لا نتائج (لا نعرض كل الدروس).
- كل نتيجة تُظهر تحتها المادة والوحدة ليعرف الطالب أي درس هو.
- الورقة تتحمّل لوحة المفاتيح: الحشوة السفلية = `viewInsets.bottom` .

05 الوحدات

رأس المادة (المنهاج، المادة والصف، عدد الوحدات، التقدّم العام) ثم بطاقة لكل وحدة بإحدى ثلاث حالات:

الحالة	الشرط	العرض
مكتملة	كل دروسها completed	شارة «مكتملة»
نشطة	بدأ الطالب أي درس فيها ولم تكتمل	إطار مميز + صندوق «الدرس النشط الآن» + زر **متابعة الوحدة**
لم تبدأ	لم يبدأ أي درس	بطاقة هادئة بعدد الدروس

lib/features/learning/units_screen.dart سطر 182

```
final done = index.completedCount(unit.lessons);
final started = index.startedAny(unit.lessons);
final complete = total > 0 && done == total;
final active = started && !complete;
final fraction = index.fraction(unit.lessons);
final resume = index.resumeLesson(unit.lessons);

final status = complete
    ? const TagChip(label: ArLearn.unitDone, icon: 'checkc')
```

زر «متابعة الوحدة» يفتح الدرس الذي يعيده `resumeLesson` مباشرة (`onResume` ← `AppRoutes.lesson`)، وضغط البطاقة نفسها يفتح **دروس الوحدة** (الجزء ب). الرجوع: `pop` إن أمكن وإلا `go(AppRoutes.subjects)` .

> **نصيحة**
> أي رابط بمعرّف خاطئ لا ينهار التطبيق: تظهر شاشة فارغة أو يُعاد المستخدم إلى المواد.

5. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/features/catalog_test.dart` (4)	تحميل كتالوج الصف الخامس بست مواد، أول درس ومدته، معرّفات فريدة تتبع نمط المادة، الدرس التالي والبحث عن مفهوم
`test/features/installed_content_test.dart`	تفضيل الكتالوج المنزَّل على المضمَّن
`test/flows_test.dart`	التنقل من الرئيسية إلى المواد فالوحدات
`test/layout_stress_learning_test.dart`	شاشات التصفّح كلها على 320×568 بخط عادي ومكبّر 1.5×

> **نصيحة**
> شغّل: `flutter test test/features/catalog_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. افتح تبويب «المواد» ← ستة بطاقات بنسبة «لم تبدأ».
2. افتح «الرياضيات» ← خمس وحدات؛ كلها «لم تبدأ».
3. ابدأ درسًا من الرياضيات (أو استعمل أدوات التطوير في الرئيسية) ← ارجع للوحدات: الوحدة صارت «نشطة» وفيها زر «متابعة الوحدة».
4. اضغط أيقونة البحث واكتب «أعداد» ← يظهر الدرس مع مادته ووحدته.

6. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
الكتالوج JSON خارج الكود	إضافة مادة أو درس بتعديل ملف فقط، وبلا إعادة بناء.
معرّفات هرمية (math.u1.l1.c1)	تعرف المادة والوحدة والدرس من المعرّف، فلا بحث.
LearningIndex لقطة صرفة	مصدر واحد للنسب، يُختبر بلا واجهة، ولا يختلف عن البيانات.
الدرس بلا ملف «قيد الإعداد»	الصدق: لا نعرض محتوى لا نملكه.
البحث بالعنوان فقط	كافٍ لـ 54 درسًا، والبحث الأعمق يحتاج فهرسًا للمحتوى.

أسئلة

س1. كم مفهومًا في الكتالوج؟ ولماذا يُقاس الإتقان على المفهوم لا على الدرس؟

س2. ماذا يعيد resumeLesson إن كانت كل دروس الوحدة مكتملة؟

س3. لماذا لا نخزّن «نسبة تقدّم المادة» في القاعدة؟

س4. ماذا يحدث لو فشلت قراءة الكتالوج المنزَّل؟

س5. مادة جديدة اسمها «التربية الفنية». ما الذي تعدّله لتظهر في التطبيق؟

تمارين

1. اكتب اختبارًا يتأكد أن البحث عن «xyz» لا يعيد أي نتيجة.
2. أضف إلى `LearningIndex` دالة `lastTouched(lessons)` تعيد الدرس الأحدث لمسًا واختبرها.
3. اطبع بـ `debugPrint` عدد الدروس التي لها ملف محتوى فعليًا (قارن مع 54).

الإجابات

ج1. 86 مفهومًا. القياس على المفهوم أدقّ: الدرس قد يجمع مفهومين أتقن الطالب أحدهما فقط، ومنه تُبنى المراجعة المركّزة.

ج2. يعيد null (لا يوجد درس يُكمل منه). تعرض الشاشة الوحدة «مكتملة» بلا زر متابعة.

ج3. لأنها مشتقة من الدروس المكتملة؛ تخزينها قد يخالف مصدرها، وحسابها من المصدر لا يخطئ.

ج4. نرجع صامتين إلى الكتالوج المضمَّن في الأصول، فيستمر التطبيق بالعمل.

ج5. تضيفها في catalog_grade5.json (مادة ← وحدات ← دروس ← مفاهيم) بأيقونة ولون من المتاحة، ثم تضيف ملفات المحتوى للدروس التي جهزت.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
Catalog	هيكل المنهاج: مواد ← وحدات ← دروس ← مفاهيم
Concept	أصغر وحدة قياس للإتقان
LearningIndex	لقطة صرفة لتقدّم الطالب
Resume lesson	الدرس الذي يكمل منه الطالب
Content file	ملف JSON لمحتوى درس واحد

ما بعد هذا الجزء

اضغط على بطاقة وحدة ← **دروس الوحدة ومركز الدرس** في **الجزء (ب)**.